

Задание 25 ЕГЭ по информатике

Делители часть 1

Неумоин Павел Дмитриевич

2026

План урока

Теоретический блок

1. Блиц-опрос
2. Делители числа
3. Нетривиальные делители
4. Значение M : определение
5. Поиск делителей в Python
6. Оптимизация: корень

Практический блок

7. Универсальный шаблон
8. Разбор 3 задач ФИПИ
9. Самостоятельная работа
10. Домашнее задание



Блиц-опрос

Блиц-опрос

Вопрос 1

Назовите все делители числа **20**.

Блиц-опрос

Вопрос 1

Назовите все делители числа **20**.

Ответ

1, 2, 4, 5, 10, 20 — всего 6 делителей.

Делитель числа N — это число d , на которое N делится без остатка: $N \% d = 0$.

Блиц-опрос

Вопрос 2

Что такое **простое число**? Является ли число 91 простым?

Блиц-опрос

Вопрос 2

Что такое **простое число**? Является ли число 91 простым?

Ответ

Простое число — число, у которого ровно **2 делителя**: 1 и оно само.

$91 = 7 \times 13$ — **не** простое (составное)!

Наименьший нетривиальный делитель: 7.

Блиц-опрос

Вопрос 3

Чему равно $17 \% 5$ в Python? А $20 \% 4$?

Блиц-опрос

Вопрос 3

Чему равно $17 \% 5$ в Python? А $20 \% 4$?

Ответ

$17 \% 5 = 2$ (остаток от деления 17 на 5)

$20 \% 4 = 0$ — делится без остатка, значит 4 — делитель 20!

Блиц-опрос

Вопрос 4

Чему равно $\lfloor \sqrt{20} \rfloor$? Запишите на Python: `int(20 ** 0.5)`.

Блиц-опрос

Вопрос 4

Чему равно $\lfloor \sqrt{20} \rfloor$? Запишите на Python: `int(20 ** 0.5)`.

Ответ

$\sqrt{20} \approx 4.47$, поэтому $\lfloor \sqrt{20} \rfloor = 4$.

Python: `int(20 ** 0.5) = 4`.

Зачем это нужно? Делители ходят парами — достаточно проверить до $\sqrt{N}$.



Теория

Делители числа: напоминание

Определение

Делитель числа N — натуральное число d такое, что $N \% d = 0$.

Число	Все делители	Кол-во
12	1, 2, 3, 4, 6, 12	6
20	1, 2, 4, 5, 10, 20	6
7	1, 7	2 (простое)
100	1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100	9

Нетривиальные делители

Определение

Нетривиальные делители числа N — все делители, **кроме 1 и самого N** .

Число	Все делители	Нетривиальные
20	1, 2, 4, 5, 10, 20	2, 4, 5, 10
12	1, 2, 3, 4, 6, 12	2, 3, 4, 6
7	1, 7	нет (простое!)
4	1, 2, 4	только 2

Важно

У простых чисел нетривиальных делителей **нет**. В задачах ЕГЭ для них $M = 0$.

Значение M : формулировка ЕГЭ

Формулировка из задания 25

Пусть M — сумма **минимального** и **максимального** натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то значение M считается равным нулю.

Что нужно найти?

- Все делители числа (кроме 1 и самого числа)
- Взять **самый маленький** и **самый большой**
- Сложить их: $M = D_{\min} + D_{\max}$
- Если делителей нет (простое число) $\Rightarrow M = 0$

Значение M : примеры вычисления

Разберём пошагово

N	Нетрив. делители	$D_{\min}$	$D_{\max}$	M
20	2, 4, 5, 10	2	10	$2 + 10 = 12$
12	2, 3, 4, 6	2	6	$2 + 6 = 8$
100	2, 4, 5, 10, 20, 25, 50	2	50	$2 + 50 = 52$
15	3, 5	3	5	$3 + 5 = 8$
7	нет	—	—	$M = 0$

Значение M : мини-задача 1

Задание

Вычислите M для числа 30.

Значение M : мини-задача 1

Задание

Вычислите M для числа 30.

Решение

Делители 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

Нетривиальные: 2, 3, 5, 6, 10, 15.

$$D_{\min} = 2, D_{\max} = 15.$$

$$M = 2 + 15 = 17.$$

Значение M : мини-задача 2

Задание

Вычислите M для числа 9.

Значение M : мини-задача 2

Задание

Вычислите M для числа 9.

Решение

Делители 9: 1, 3, 9.

Нетривиальные: $\{3\}$ — только один делитель!

$$D_{\min} = 3, D_{\max} = 3.$$

$$M = 3 + 3 = 6.$$

Обратите внимание

Если нетривиальный делитель один, то $D_{\min} = D_{\max}$ и $M = 2 \cdot D_{\min}$.

Поиск делителей: наивный подход

Как найти все делители числа?

Перебираем все числа от 1 до N и проверяем делимость:

```
1 a = 20
2 sp_del = []
3 for d in range(1, a + 1):
4     if a % d == 0:
5         sp_del.append(d)
6 print(sp_del)
7 # [1, 2, 4, 5, 10, 20]
```

Поиск делителей: почему это медленно?

Проблема

Для числа $a = 700\,000$ нужно проверить 700 000 вариантов.
А таких чисел тысячи — **очень медленно!**

Сколько операций?

Сценарий	Проверок
Одно число 700 000	700 000
Первые 5 подходящих	$\sim 3\,500\,000$
С оптимизацией $\sqrt{N}$	$\sim 4\,200$

Оптимизация: делители парами

Ключевое наблюдение

Делители всегда ходят **парами**: если d делит N , то и N/d тоже делит N .

Пример: делители числа 20

d	$20/d$	Пара делителей
1	20	(1, 20)
2	10	(2, 10)
4	5	(4, 5)

Оптимизация: вывод

Вывод

Достаточно перебрать d от 1 до $\sqrt{N}$ и для каждого найденного делителя d добавить **оба**: d и N/d .

Сравнение скорости

Подход	Диапазон	Итерации
Наивный	$1 \dots N$	700 000
Оптимизированный	$1 \dots \sqrt{N}$	≈ 837

Ускорение в ~ 836 раз!

Оптимизация: код поиска делителей

Быстрый поиск всех делителей

Перебираем d от 1 до $\sqrt{a}$, добавляем пару $(d, a/d)$:

```
1 a = 20
2 sp_del = []
3 for d in range(1, int(a ** 0.5) + 1):
4     if a % d == 0:
5         sp_del.append(d)
6         sp_del.append(a // d)
7 sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
8 print(sp_del)
9 # [1, 2, 4, 5, 10, 20]
```

Разбираем код построчно: цикл

Строка 1: `sp_del = []`

Создаём **пустой список** для хранения найденных делителей.

Пример: после этой строки `sp_del = []`

Строка 2: `for d in range(1, int(a ** 0.5) + 1):`

Перебираем d от 1 до $\lfloor \sqrt{a} \rfloor$.

Пример: если $a = 20$, то $\sqrt{20} \approx 4.47$, $\lfloor 4.47 \rfloor = 4$.

Перебираем: $d = 1, 2, 3, 4$.

Разбираем код построчно: проверка

Строка 3: `if a % d == 0:`

Проверяем: делится ли a на d без остатка?

Пример: $20 \% 3 = 2 \neq 0$ — нет, $d = 3$ не делитель.

$20 \% 4 = 0$ — да, $d = 4$ делитель!

Строки 4–5: `sp_del.append(d)` и `sp_del.append(a // d)`

Добавляем **оба** делителя из пары: d и a/d .

Пример: $d = 2$, $a = 20$. Добавляем 2 и $20 // 2 = 10$.

Список: `[1, 20, 2, 10]`

Разбираем код построчно (часть 2)

Строки 4–5: `sp_del.append(d)` и `sp_del.append(a // d)`

Добавляем **оба** делителя из пары: d и a/d .

Пример: $d = 2$, $a = 20$. Добавляем 2 и $20//2 = 10$.

Список: `[1, 20, 2, 10]`

Строка 6: `sp_del = list(sorted(set(sp_del)))`

Три операции в одной строке:

1. `set(...)` — убрать дубликаты (если $d = a/d$, например $d = 2$ для $a = 4$)
2. `sorted(...)` — отсортировать по возрастанию
3. `list(...)` — превратить обратно в список

Пример: `[1, 20, 2, 10, 4, 5] → [1, 2, 4, 5, 10, 20]`

Мини-задача: проверь себя

Задание

Выполните код вручную для $a = 12$. Какие пары делителей найдутся?

Мини-задача: проверь себя

Задание

Выполните код вручную для $a = 12$. Какие пары делителей найдутся?

Решение

$\sqrt{12} \approx 3.46$, перебираем $d = 1, 2, 3$:

d	$12 \% d = 0?$	Добавляем	Список
1	Да	1 и 12	[1, 12]
2	Да	2 и 6	[1, 12, 2, 6]
3	Да	3 и 4	[1, 12, 2, 6, 3, 4]

После `sorted(set(...))`: [1, 2, 3, 4, 6, 12]

Вычисление M : алгоритм

Алгоритм

После того как мы нашли все делители в отсортированном списке `sp_del`:

- Нетривиальные делители = все кроме первого (1) и последнего (N)
- $D_{\min} = \text{sp_del}[1]$ (второй элемент)
- $D_{\max} = \text{sp_del}[-2]$ (предпоследний элемент)
- $M = D_{\min} + D_{\max}$

Особый случай

Если `len(sp_del) <= 2`, значит у числа только делители 1 и N (простое). Тогда $M = 0$.

Вычисление M : пример составного числа

Пример: $a = 20$

$\text{sp_del} = [1, 2, 4, 5, 10, 20]$

$\text{sp_del}[1] = 2$ (минимальный нетривиальный)

$\text{sp_del}[-2] = 10$ (максимальный нетривиальный)

$M = 2 + 10 = 12$

Пример: $a = 15$

$\text{sp_del} = [1, 3, 5, 15]$

$\text{sp_del}[1] = 3, \text{sp_del}[-2] = 5$

$M = 3 + 5 = 8$

Вычисление M : простое число и код

Пример: $a = 7$ (простое)

`sp_del = [1, 7]`

`len(sp_del) = 2 ≤ 2` — нетривиальных делителей нет

$M = 0$

Код вычисления M

```
if len(sp_del) > 2:  
    M = sp_del[1] + sp_del[-2]  
else:  
    M = 0
```

Универсальный шаблон решения

```
1 count = 0
2 n = START + 1
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    if len(sp_del) > 2:
11        M = sp_del[1] + sp_del[-2]
12    else:
13        M = 0
14    if CONDITION:
15        print(n, M)
16        count += 1
17    n += 1
```

Что подставлять в шаблон

Параметры из условия

1. **START** — нижняя граница (“большие 700 000” $\Rightarrow$ $\text{START} = 700000$)
2. **CONDITION** — условие на M из задачи:
 - “ M оканчивается на 4” $\Rightarrow M \% 10 == 4$
 - “ M оканчивается на 8” $\Rightarrow M \% 10 == 8$
 - “ M при делении на 123 даёт остаток 17” $\Rightarrow M \% 123 == 17$
3. **count < 5** — сколько чисел нужно найти (обычно 5)

Формат ответа

Для каждого найденного числа выводим **само число** и **значение M** в порядке возрастания.



Практика

Задача 1 — условие (ФИПИ: 2FDD04)

Задание 25

Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то значение M считается равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, **большие 700 000**, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых M **оканчивается на 4**.

В ответе запишите первые пять найденных чисел и значения M .

Задача 1 — анализ

Выделяем параметры

- Граница: $> 700\,000 \Rightarrow \text{START} = 700000$
- Условие: M оканчивается на 4 $\Rightarrow M \% 10 == 4$
- Количество: первые 5 чисел
- Вывод: число N и значение M

Как подставить в шаблон

- Заменяем $\text{START} + 1 \rightarrow 700001$
- Заменяем $\text{CONDITION} \rightarrow M \% 10 == 4$
- Остальное без изменений!

Задача 1 — код

```
1 count = 0
2 n = 700001
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    if len(sp_del) > 2:
11        M = sp_del[1] + sp_del[-2]
12    else:
13        M = 0
14    if M % 10 == 4:
15        print(n, M)
16        count += 1
17    n += 1
```

Задача 1 — ответ

Ответ (ФИПИ: 2FDD04)

Число N	Значение M
700004	350004
700009	41194
700023	233344
700024	350014
700044	350024

Задача 2 — условие (ФИПИ: 3F3DF0)

Задание 25

Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то значение M считается равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, **большие 800 000**, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых M **оканчивается на 4**.

В ответе запишите первые пять найденных чисел и значения M .

Задача 2 — анализ

Выделяем параметры

- Граница: $> 800\,000 \Rightarrow \text{START} = 800000$
- Условие: M оканчивается на 4 $\Rightarrow M \% 10 == 4$
- Количество: первые 5 чисел

Отличие от задачи 1

Единственное отличие — начинаем перебор с 800001 вместо 700001. Код тот же!

Задача 2 — код

```
1 count = 0
2 n = 800001
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    if len(sp_del) > 2:
11        M = sp_del[1] + sp_del[-2]
12    else:
13        M = 0
14    if M % 10 == 4:
15        print(n, M)
16        count += 1
17    n += 1
```

Задача 2 — ответ

Ответ (ФИПИ: 3F3DF0)

Число N	Значение M
800004	400004
800009	114294
800013	266674
800024	400014
800033	61554

Задача 3 — условие (ФИПИ: 88A2CE)

Задание 25

Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то значение M считается равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, **большие 700 000**, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение M **оканчивается на 8**.

Выведите первые пять найденных чисел и значения M .

Задача 3 — анализ

Выделяем параметры

- Граница: $> 700\,000 \Rightarrow \text{START} = 700\,000$
- Условие: M оканчивается на **8** $\Rightarrow M \% 10 == 8$
- Количество: первые 5 чисел

Отличие от задачи 1

Та же граница (700001), но условие другое: $M \% 10 = 8$ вместо 4.

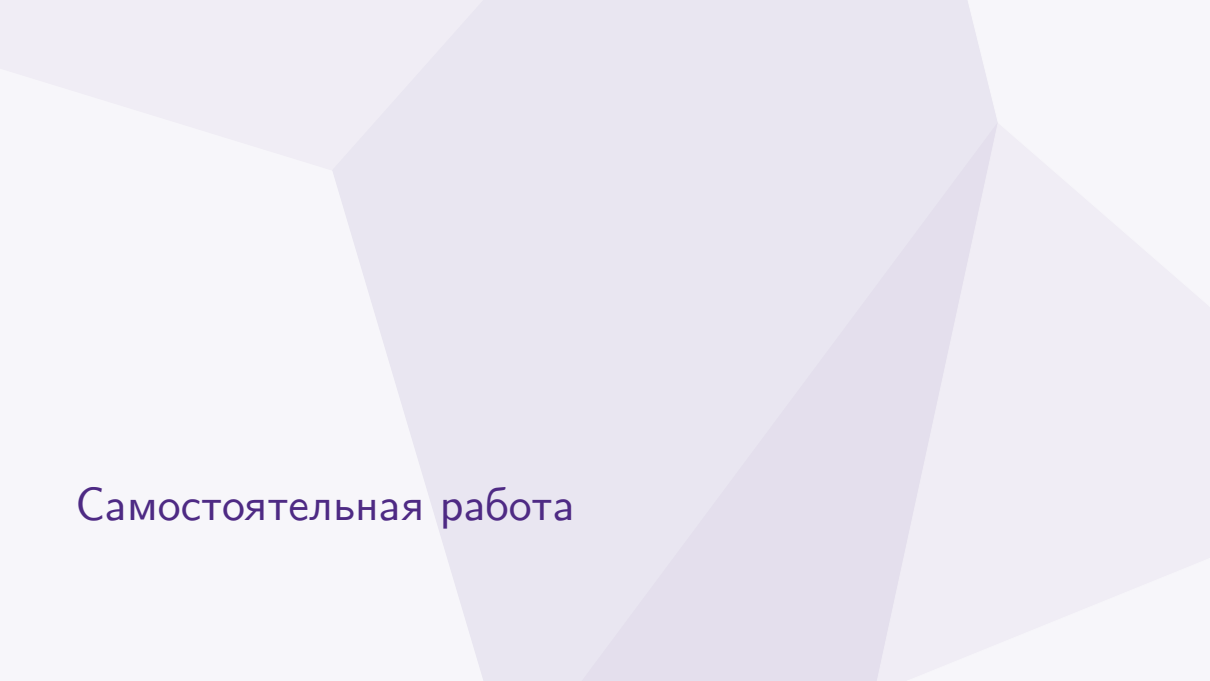
Задача 3 — код

```
1 count = 0
2 n = 700001
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    if len(sp_del) > 2:
11        M = sp_del[1] + sp_del[-2]
12    else:
13        M = 0
14    if M % 10 == 8:
15        print(n, M)
16        count += 1
17    n += 1
```

Задача 3 — ответ

Ответ (ФИПИ: 88A2CE)

Число N	Значение M
700005	233338
700007	100008
700012	350008
700015	140008
700031	24168



Самостоятельная работа

Самостоятельная работа (1/2)

Задача 1 (КЕГЭ №5)

Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Перебирайте числа, **большие 700 000**, и найдите первые 5, для которых M **оканчивается на 8**.

Задача 2 (КЕГЭ №6)

Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Перебирайте числа, **большие 220 000**, и найдите первые 5, для которых M **оканчивается на 4**.

Самостоятельная работа (2/2)

Задача 3 (КЕГЭ №3)

Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Перебирайте числа, **большие 250 200**, и найдите первые 5, для которых M при делении на 123 даёт **остаток 17**.

Совет

Используйте универсальный шаблон: замените START и условие CONDITION.

СР — Задача 1: решение

Условие

Пусть M — сумма минимального и максимального нетривиальных делителей. Числа $> 700\,000$, M оканчивается на **8**. Первые 5.

Код решения

```
count = 0
n = 700001
while count < 5:
    sp_del = []
    for d in range(1, int(n**0.5)+1):
        if n % d == 0:
            sp_del.append(d)
            sp_del.append(n // d)
    sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
    if len(sp_del) > 2:
        M = sp_del[1] + sp_del[-2]
    else:
        M = 0
    if M % 10 == 8:
        print(n, M)
        count += 1
    n += 1
```

СР — Задача 2: решение

Условие

Пусть M — сумма минимального и максимального нетривиальных делителей. Числа $> 220\,000$, M оканчивается на 4. Первые 5.

Код решения

```
count = 0
n = 220001
while count < 5:
    sp_del = []
    for d in range(1, int(n**0.5)+1):
        if n % d == 0:
            sp_del.append(d)
            sp_del.append(n // d)
    sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
    if len(sp_del) > 2:
        M = sp_del[1] + sp_del[-2]
    else:
        M = 0
    if M % 10 == 4:
        print(n, M)
        count += 1
    n += 1
```

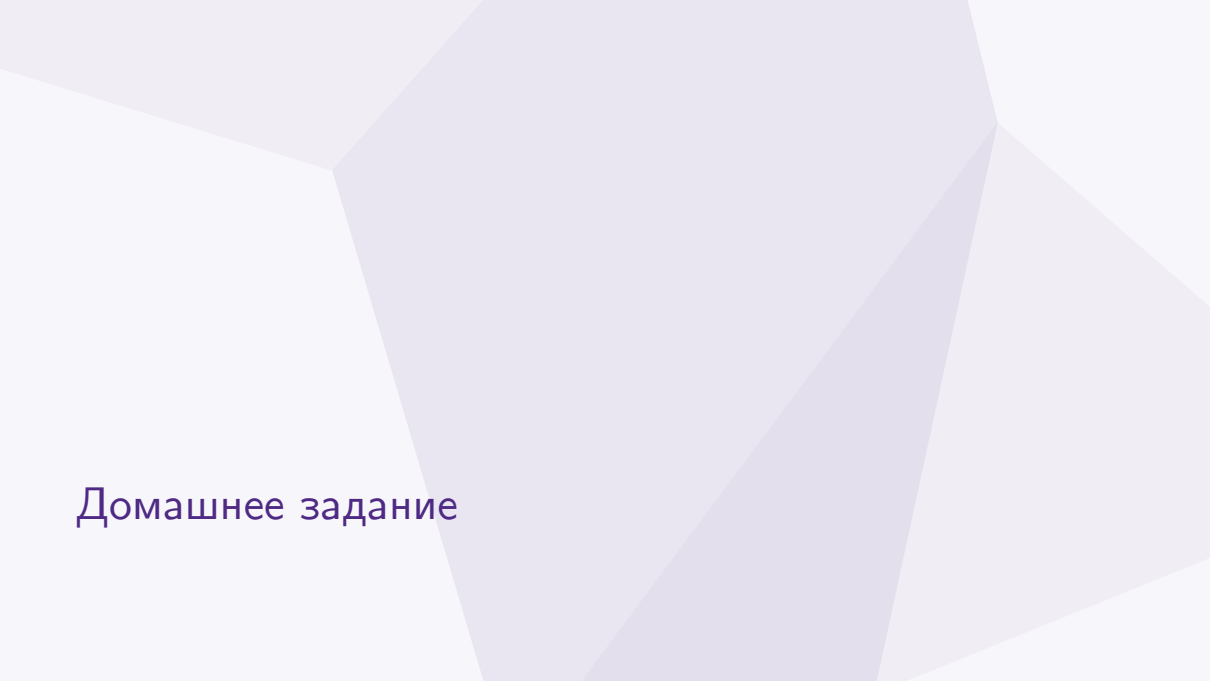
СР — Задача 3: решение

Условие

Пусть M — сумма мин./макс. нетрив. делителей. Числа $> 250\,200$, $M \% 123 = 17$. Первые 5.

Код решения

```
count = 0
n = 250201
while count < 5:
    sp_del = []
    for d in range(1, int(n**0.5)+1):
        if n % d == 0:
            sp_del.append(d)
            sp_del.append(n // d)
    sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
    if len(sp_del) > 2:
        M = sp_del[1] + sp_del[-2]
    else:
        M = 0
    if M % 123 == 17:
        print(n, M)
        count += 1
    n += 1
```



Домашнее задание

Домашнее задание (1/2)

Задача 1 (ФИПИ: 3F3DF0)

Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Перебирайте числа, **большие 800 000**, и найдите первые 5, для которых M **оканчивается на 4**.

Задача 2 (ФИПИ: 88A2CE)

Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Перебирайте числа, **большие 700 000**, и найдите первые 5, для которых M **оканчивается на 8**.

Домашнее задание (2/2)

Задача 3 (КЕГЭ №3)

Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Перебирайте числа, **большие 250 200**, и найдите первые 5, для которых M при делении на 123 даёт **остаток 17**.

Совет

Используйте универсальный шаблон: замените START и условие CONDITION.

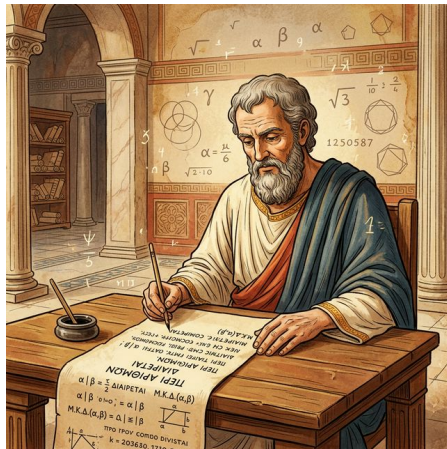
Историческая справка

Историческая справка: от Евклида до наших дней

Древняя Греция (III в. до н.э.)

Евклид в труде «Начала» впервые систематизировал теорию делимости:

- Доказал, что простых чисел **бесконечно много**
- Описал алгоритм нахождения НОД (алгоритм Евклида)
- Изучил «совершенные числа» — числа, равные сумме своих делителей



Делители сегодня: криптография

RSA-шифрование (1977)

Безопасность интернет-банкинга и мессенджеров основана на **сложности разложения** больших чисел на простые множители:

- Перемножить два простых числа — легко
- Найти делители произведения — **очень сложно**
- Ключи RSA: числа длиной 2048+ бит





Итоги урока

Итоги урока: что мы изучили

Ключевые понятия

1. **Делитель** числа N — число d , на которое N делится без остатка
2. **Нетривиальные делители** = все делители кроме 1 и самого числа
3. У **простых** чисел нетривиальных делителей нет

Значение M

- $M = D_{\min} + D_{\max}$ (сумма наименьшего и наибольшего нетривиального делителя)
- Если число простое $\Rightarrow M = 0$
- Делители находим **парами**: перебор до $\sqrt{N}$

Итоги урока: шаблон кода

Шаблон для задач на делители

```
count = 0
n = START + 1
while count < 5:
    sp_del = []
    for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
        if n % d == 0:
            sp_del.append(d)
            sp_del.append(n // d)
    sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
    if len(sp_del) > 2:
        M = sp_del[1] + sp_del[-2]
    else:
        M = 0
    if CONDITION:
        print(n, M)
        count += 1
    n += 1
```